ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

RETRO_PCLD

1821ВМ85 (i8085) · CPLD XC95108 · 2,5 МГц

Учебная плата на процессоре 1821ВМ85 — программном аналоге Intel 8085 — со всей логикой поддержки на CPLD. В этой инструкции: как устроены память и порты ввода-вывода, как опросить матричную клавиатуру, синтезировать тон и управлять его громкостью, вывести цифру на индикатор и обменяться байтами с ПК через USB-UART мост. Все примеры — короткие фрагменты на ассемблере 8085 с построчными комментариями.

CPU 1821ВМ85 · такт 2,5 МГц · машинный такт T = 400 нс
ПАМЯТЬ ПЗУ 32 КБ (flash A29040B) · ОЗУ 32 КБ (SRAM UM61512)
ПОРТЫ SEG 00h · DIG/SND 01h · KBCOL 02h · KBROW 03h
COM SID/SOD → CH340G · USB Type-C · 4800 8N1

> _

retro_PCLD_board V2 · 2026

РАЗДЕЛ 1

Доступ к памяти

Процессор 1821ВМ85 адресует 64 КБ памяти. Линия IO/$\bar{M}$ (нога 34) разделяет два мира: при IO/$\bar{M}$ = 0 выполняется обращение к памяти, при IO/$\bar{M}$ = 1 — к портам ввода-вывода. Старший бит адреса A15 делит память ровно пополам, и дешифрация выбрана предельно простой: любой адрес с A15 = 0 попадает в ПЗУ, любой с A15 = 1 — в ОЗУ. Никаких «слепых зон» и теневых копий: всё 64-килобайтное пространство покрыто без дыр.

Для программы это выглядит классически. В нижней половине живёт постоянная память: монитор fw_mon размещён с самого начала ПЗУ, и после сброса процессор начинает выполнение с адреса 0000h. В верхней половине — оперативная память: переменные, буферы и стек (указатель стека имеет смысл инициализировать в верхнюю область ОЗУ). Записать байт в ПЗУ не получится даже при желании: защита аппаратная — вход /WE флэш-кристалла подтянут резистором R18 к питанию, а CPLD цикл записи при A15 = 0 просто игнорирует. Запись в ОЗУ выполняет сам CPLD-трансивер: для программы это обычные команды с операндом M — транзакция полностью прозрачна.

ДИАПАЗОН	ОБЪЁМ	УСТРОЙСТВО	ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
0000h–7FFFh	32 КБ	**ПЗУ** — flash A29040B (512K×8)	Виден образ с нулевого смещения кристалла. Здесь монитор fw_mon; старт программы — адрес 0000h. Запись невозможна аппаратно.
8000h–FFFFh	32 КБ	**ОЗУ** — SRAM UM61512AK-15 (64K×8)	Кристалл отвечает своей верхней половиной. Переменные, буферы, стек. Запись и чтение — обычными командами.
IO/$\bar{M}$ = 1	256 портов	**Порты** — регистры CPLD	Команды IN/OUT. Дешифрация по младшим трём битам адреса; реально используются порты 00h–03h — см. раздел 2.

```
        LXI  H,8000h    ; HL указывает на начало ОЗУ
        MVI  M,55h      ; записать 55h в ячейку (HL)
        MOV  A,M        ; прочитать её обратно в аккумулятор
        LXI  H,0100h    ; HL — любой адрес ПЗУ
        MOV  B,M        ; прочитать байт ПЗУ в регистр B
```

Фрагмент 1 · Запись в ОЗУ и чтение из ПЗУ. Буква M в операндах — это ячейка памяти, на которую указывает пара HL.

Доступ к портам

Ввод-вывод выполняется командами `OUT port` и `IN port`: процессор выставляет IO/M̄ = 1 и номер порта на шину адреса. CPLD дешифрует только три младших бита защёлкнутого адреса (A2–A0), поэтому каждый регистр «зеркалится» каждые 8 адресов: 00h, 08h, 10h… F8h — это один и тот же регистр SEG. Во всех примерах используются канонические адреса 00h–03h — придерживайтесь их, чтобы не путаться. Четыре регистра закрывают всё периферийное хозяйство платы: индикатор, звук и клавиатуру. Последовательный канал с ПК — исключение: он подключён не к портам, а к специальным ногам самого процессора — об этом раздел 3.

После сброса CPLD сам включает все сегменты и все четыре разряда — индикатор показывает «8. 8. 8. 8.». Это удобная сигнализация: если после подачи питания индикатор погас, значит программа уже начала работу и что-то записала в порты. Колонки клавиатуры при сбросе выключены (0000), тишина на излучателе. Записи в порты 04h–07h игнорируются. А вот чтение требует дисциплины: **читать можно только порт 03h** — при чтении любого другого порта шину никто не драйвит, и процессор захватит плавающий (непредсказуемый) уровень.

ПОРТ	ИМЯ	R/W	БИТЫ	НАЗНАЧЕНИЕ
00h	SEG	запись	D7–D0	Сегменты: D0→a, D1→b, D2→c, D3→d, D4→e, D5→f, D6→g, D7→dp. **«1» = сегмент горит**
01h	DIG/SND	запись	D3–D0	Разряды 0–3: «1» = разряд включён (драйверы VT1–VT4, общий анод)
01h	DIG/SND	запись	D4	Звук: звучит **чередование «0» и «1»** на D4 (см. п. 2.2) — постоянный уровень молчит. Биты D7–D5 не сохраняются
02h	KBCOL	запись	D3–D0	Колонки клавиатуры: «1» = колонка активна. После сброса 0000 (все выключены)
03h	KBROW	**чтение**	D4–D0	Ряды 0–4: «1» = нажата кнопка в активной колонке. Биты D7–D5 читаются как 000
04h–07h	—	—	—	Резерв (аппаратный UART удалён). Записи игнорируются, читать нельзя

2.1. Клавиатура

Кнопки платы организованы матрицей 5×4: девятнадцать кнопок SW1–SW19 стоят на пересечениях пяти рядов и четырёх колонок (двадцатая кнопка SW20 — RESET — в матрицу не входит, она подключена к входу сброса отдельно). Колонки col0–col3 — это выходы CPLD, собранные в порт 02h (KBCOL): единица в бите D3–D0 «заводит» соответствующую колонку. Ряды row0–row4 — входы, собранные в порт 03h (KBROW): их состояние программа читает битами D4–D0.

На рисунке видно главное свойство матрицы: **ряды подтянуты резисторами R21–R25 по 10 кОм к земле**, поэтому в покое на всех рядах уровень логического «0». Когда программа

выставляет скан-код (единицу на одной из колонок) и кнопка на пересечении с этой колонкой нажата, цепь колонка → кнопка → ряд замыкается, и на входе ряда появляется «1». Так один проход опроса — записать скан-код, прочитать ряды — проверяет сразу до пяти кнопок и сообщает и столбец, и строку.

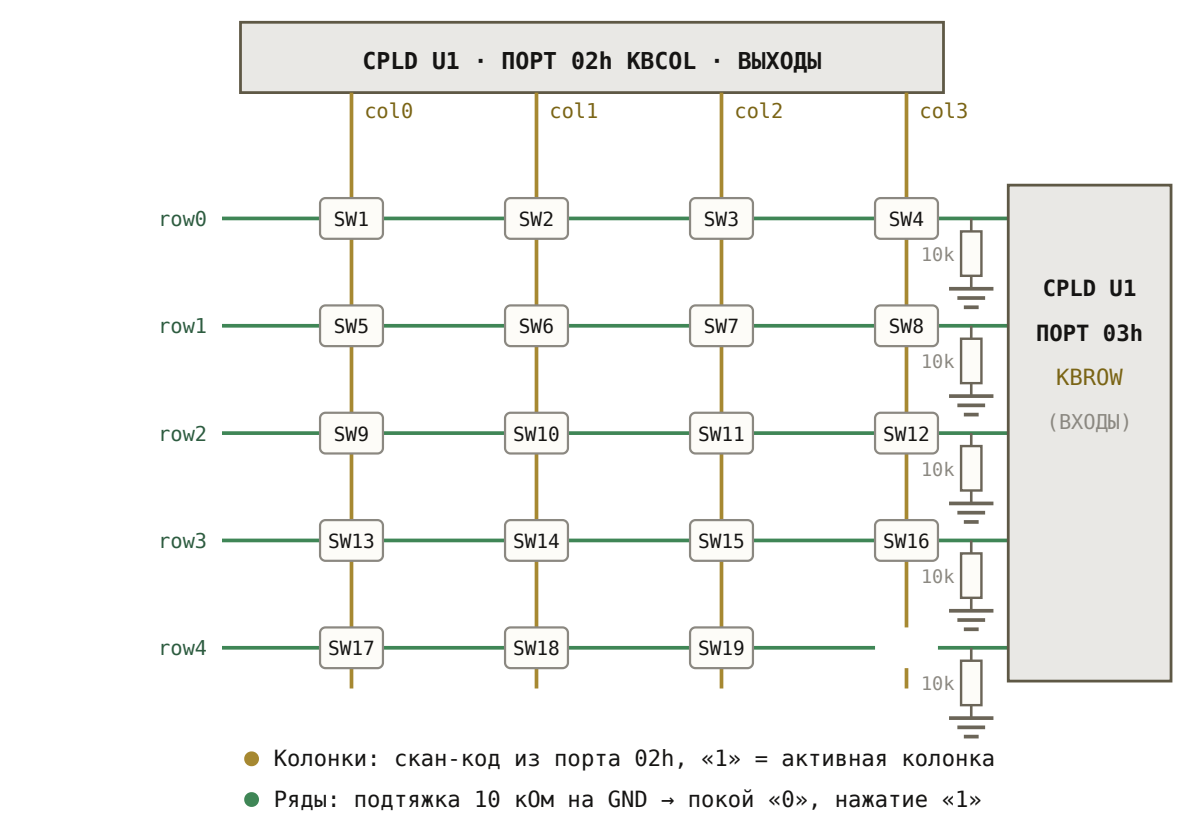


Рис. 1 · Матрица клавиатуры 5×4. Янтарные линии — колонки (выходы, порт 02h), зелёные — ряды (входы, порт 03h). Номер кнопки: SW = ряд × 4 + колонка + 1.

```
MVI  A,01h     ; скан-код: активна колонка 0
OUT  02h       ; выставить скан-код (порт KBCOL)
IN   03h       ; прочитать ряды: 1 = нажата
ANI  1Fh       ; оставить только биты рядов D4–D0
JNZ  KEY00     ; есть нажатие → переход к обработчику
```

Фрагмент 2 · Опрос одной колонки. Перебирая колонки 01h → 02h → 04h → 08h, программа находит конкретную кнопку: пересечение активной колонки и ненулевого ряда.

2.2. Звуковой излучатель (пассивный)

Излучатель — **пассивный**: генератора внутри нет, мембрана звучит ровно так, как её раскачает внешний сигнал. Линия SND (нога 67 CPLD, бит D4 порта 01h) соединена с излучателем, второй его вывод — через резистор R4 100 Ом на землю. Уровень «1» на SND прижимает мембрану, «0» отпускает. Постоянный уровень звука не даст — для слышимого тона нужен переменный ток, поэтому программа формирует **меандр**: с равными интервалами переключает бит D4 то в «1», то в «0».

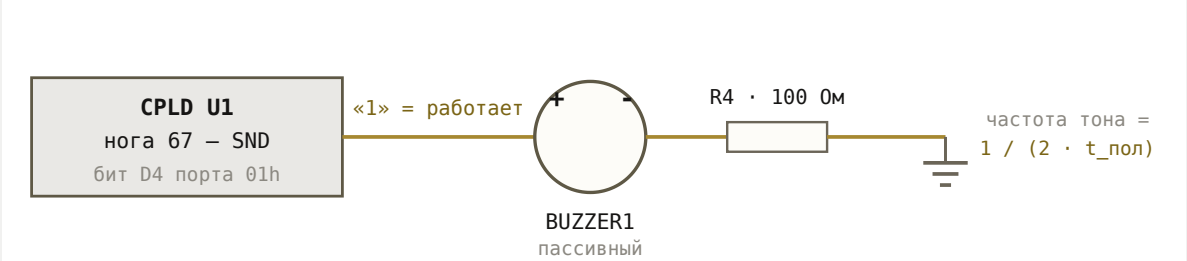


Рис. 2 · Подключение излучателя: CPLD (SND, нога 67) → BUZZER1 (+/−) → R4 100 Ом → GND.

```
TONE:   MVI  B,00h      ; база: разряды погашены, звук «0»
LOOP:   MOV  A,B
        ORI  10h        ; бит D4 = 1 — излучатель работает
        OUT  01h        ; (порт DIG/SND)
        CALL DELAY      ; полупериод, например ~0,5 мс
        MOV  A,B        ; бит D4 = 0 — тишина
        OUT  01h
        CALL DELAY
        JMP  LOOP
```

Фрагмент 3 · Меандр на излучателе: f = 1/(2·t_пол). Подбирая длительность DELAY, меняем высоту тона.

Как выбрать DELAY. При тактовой 2,5 МГц машинный такт T = 400 нс, а типичный цикл задержки «DCR + JNZ» занимает около 6 мкс на итерацию. Восьмибитный счётчик примерно до 80 итераций даст полупериод ~0,5 мс — тон около 1 кГц. Для низких тонов применяют вложенные (16-битные) счётчики. Важная деталь фрагмента 3: запись в порт 01h перезаписывает *весь* байт, включая разряды индикатора. Поэтому «базу» (состояние разрядов без звука) держат в регистре B и каждый раз накладывают на неё бит D4 командой ORI — тогда звук и индикация не мешают друг другу.

Громкость: скважность. Амплитуда на SND всегда одна — 0 или +5 В, но мембрана слышит *среднюю* мощность за период. Поэтому громкость регулируют, не трогая частоту: долей времени, когда на линии «1» — это называется изменением скважности (ШИМ). Меандр из фрагмента 3 («1» и «0» поровну) раскачивает мембрану сильнее всего — это максимум громкости. Если при том же периоде держать «1» меньше, чем «0», тон сохранится прежним, а звук станет тише: период 1 мс (1 кГц): 500/500 мкс — громко, 250/750 мкс — тише, 50/950 мкс — совсем тихо. Чем короче «единицы», тем тише — вплоть до почти полной тишины.

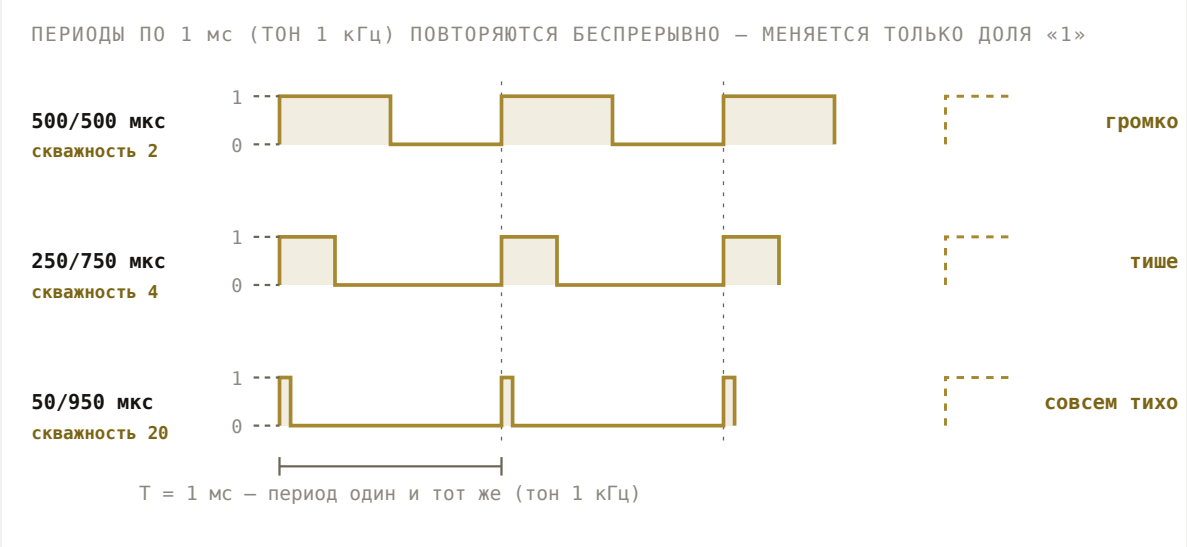


Рис. 3 · Скважность периодического сигнала — показаны три периода подряд по 1 мс (тон 1 кГц): меняется только доля времени «1» (залитые участки), а с ней и средняя мощность, раскачивающая мембрану, — от громкого меандра (скважность 2) до почти полной тишины (скважность 20).

2.3. Семисегментный дисплей

Индикатор LD1 — четыре цифры **с общим анодом**: у каждой цифры все сегменты соединены общим «плюсом» (анодом), а катоды сегментов a–g и точки dp выведены отдельно. Сегментные линии собраны в порт 00h (SEG): бит D0 зажигает сегмент a, D1 — b, … D6 — g, D7 — точка dp. В регистре «1» = сегмент горит — CPLD сам выполняет инверсию, нужную общему аноду. Разряды собраны в порт 01h: биты D3–D0 включают разряды 0–3, каждый через собственный PNP-ключ VT1–VT4 (КТ502А), подающий питание на общий анод своей цифры.

Схема индикации — **динамическая**: одновременно горит один разряд. Чтобы глаз видел все четыре цифры, разряды перебирают по кругу со сменой кода сегментов, обновляя каждый разряд чаще ~50–100 раз в секунду. Пока программа не трогает порты, CPLD показывает «8.» во всех разрядах — после сброса сегменты FFh и разряды F включены.

Яркость — та же математика, что и с громкостью. При динамической индикации каждый разряд горит лишь часть времени кадра: при переборе четырёх разрядов это четверть (скважность 4), и глаз усредняет мерцание в ровное свечение. Если ввести в цикл сканирования «тёмную» паузу или укоротить фазу включения разряда, свечение станет тусклее — яркость меняется без изменения кодов сегментов. Важно лишь держать частоту кадра выше ~50 Гц, чтобы исчезло заметное мерцание.



Рис. 4 · Кадр динамической индикации: разряды горят по очереди, каждый — 1/4 времени кадра (скважность 4). «Тёмная» пауза в каждом слоте (нижняя дорожка, скважность 8) укорачивает фазу включения — индикация тусклее при тех же кодах сегментов.

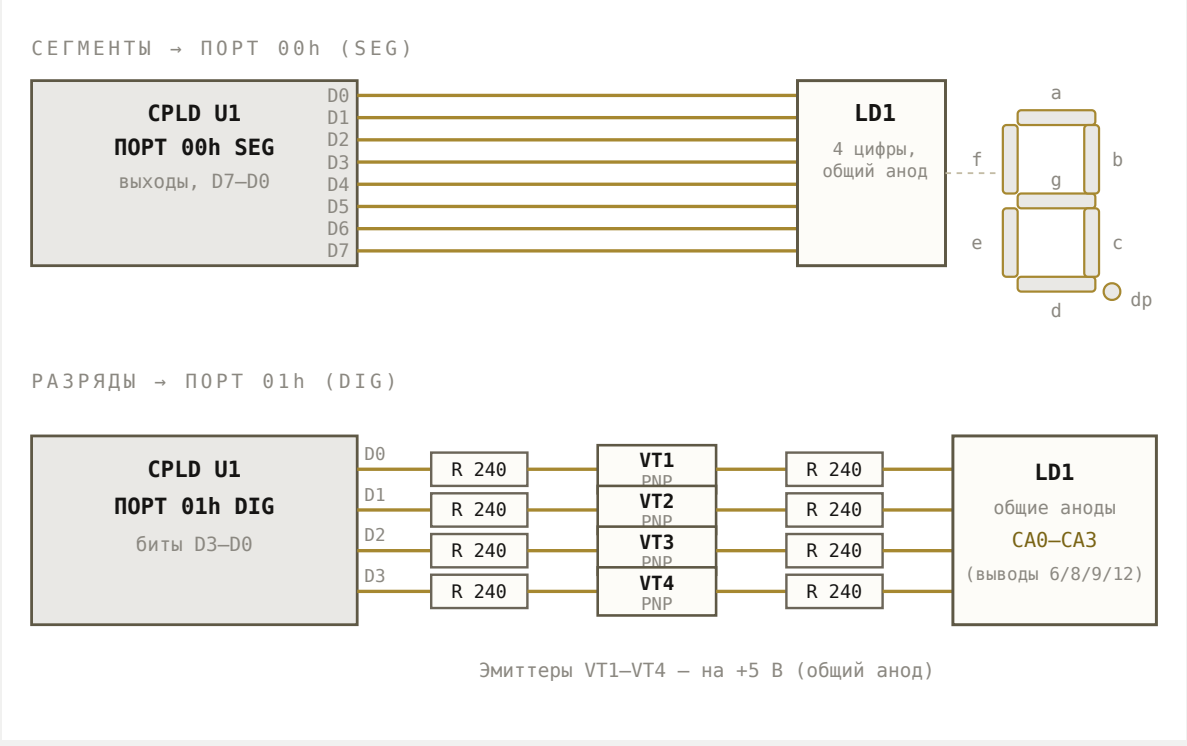


Рис. 5 · Сборка портов дисплея: слева — сегментные линии a–g, dp в порт 00h; снизу — драйверы разрядов: CPLD → R 240 → VT (PNP, эмиттер на +5 В) → R 240 → общий анод CA0–CA3.

```
        LXI  H,SEGTAB  ; HL → таблица кодов сегментов
        MOV  A,M       ; A = код цифры (например, «0» = 3Fh)
        OUT  00h       ; сегменты → порт SEG
        MVI  A,01h     ; номер разряда: 01h / 02h / 04h / 08h
        OUT  01h       ; зажечь разряд (порт DIG/SND)
```

Фрагмент 4 · Вывод цифры в разряд 0. Чтобы вывести цифру в другой разряд, поменяйте константу во втором MVI A — 01h, 02h, 04h или 08h.

Коды сегментов для шестнадцати цифр собраны в таблице ниже. Бит D7 отвечает за точку: прибавьте 80h к коду — цифра выйдет с горящей точкой. Такие таблицы удобно хранить в ПЗУ сразу после программы и выбирать байт командой `LXI H,таблица` + `DAD B` (если в BC — номер цифры) или сдвигом указателя HL.

ЦИФРА	0	1	2	3	4	5	6	7
Код	3Fh	06h	5Bh	4Fh	66h	6Dh	7Dh	07h

ЦИФРА	8	9	A	B	C	D	E	F
Код	7Fh	6Fh	77h	7Ch	39h	5Eh	79h	71h

РАЗДЕЛ 3

Последовательный канал: связь с ПК

У процессора 1821ВМ85, помимо шины, есть два «тонких» вывода для обмена по одному биту: **SOD** (Serial Output Data, нога 4) и **SID** (Serial Input Data, нога 5). Аппаратного UART у 8085 нет — только эти две однобитные линии и две команды для доступа к ним: RIM читает SID в бит A7 аккумулятора, а SIM выдаёт бит A7 на SOD, если в A6 записать разрешающий бит SDE = 1. Формирование кадра — старт-бит, 8 бит данных, стоп-бит — и вся выдержка времени — задача программы. Платой обе линии соединены с мостом CH340G, который подключён к разъёму USB Type-C и виден компьютеру как виртуальный COM-порт: так плата общается с терминалом на ПК (штатный монитор fw_mon v5 работает на скорости 4800, 8N1).

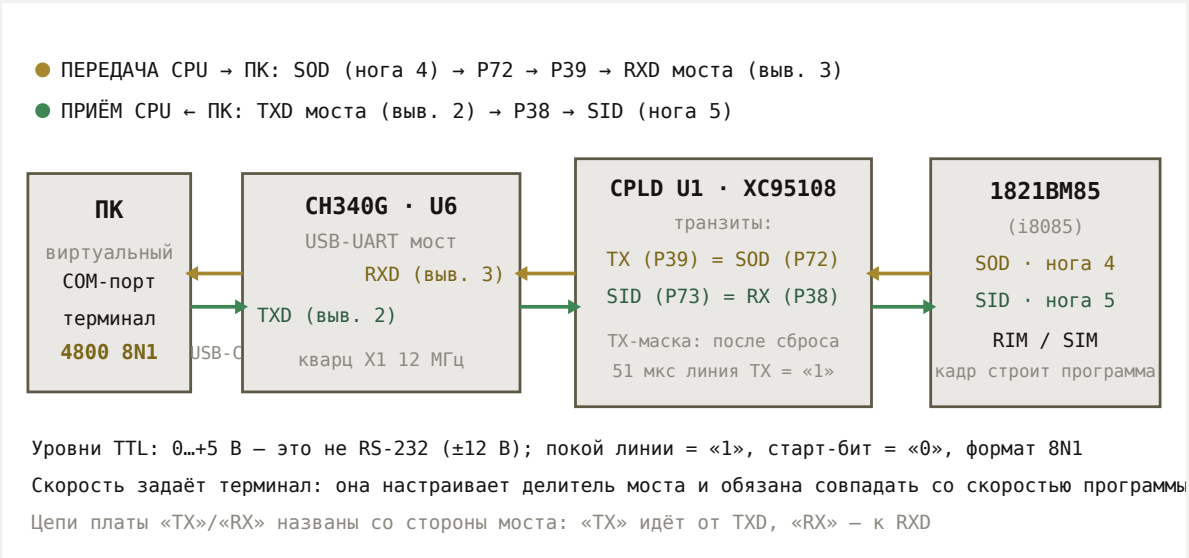


Рис. 6 · Тракт последовательного канала: SOD → P72 → P39 → RXD моста (выв. 3) и TXD моста (выв. 2) → P38 → SID. Внутри CPLD — простые «транзиты»-проводники плюс TX-маска. Янтарное — передача, зелёное — приём.

3.1. Что делает CPLD: транзит и TX-маска

CPLD не форматирует поток — он просто соединяет провода. Нога SOD процессора (P72) заведена на выход TX (P39), который идёт к входу RXD моста CH340G (вывод 3); выход TXD моста (вывод 2) приходит на вход RX (P38) и с него — на ногу SID процессора (P73). Одна тонкость: после сброса бит SOD у процессора нулевой, и «голый» провод показал бы мосту вечный старт-бит (BREAK). Поэтому в CPLD есть TX-маска: примерно 51 мкс после сброса выход TX принудительно держится в «1» (уровень покоя), затем подключается прямой транзит SOD. Дальше ответственность на программе: в паузах между байтами держите SOD = 1 — это же уровень стоп-бита.

3.2. Мост CH340G: что важно знать

CH340G — обычный UART-мост. Со стороны платы это классический асинхронный интерфейс с TTL-уровнями (0 … +5 В, покой = «1»), а не «настоящий» RS-232 с напряжениями ±12 В — никакие преобразователи уровней не нужны. Со стороны ПК это виртуальный COM-порт, который создаёт драйвер; модемные линии DTR/RTS/CTS на плате не используются, тактовая частота моста — свой кварц 12 МГц. Скорость обмена задаёт терминал: она настраивает делитель самого моста, и именно с этой скоростью CH340G сэмплирует свой вход RXD. Поэтому бодрейт в терминале менять не просто «можно» — он обязан совпадать со скоростью, которую программа формирует на SOD: для fw_mon v5 это 4800 8N1. «Ненастоящесть» канала — только в уровнях и в отсутствии аппаратного UART у процессора: скорость порождается программными паузами, потому может быть любой (не обязательно из стандартного ряда), а её точность ограничена дискретностью пауз.

3.3. Кадр 8N1 и задержка PAUSE

Формат 8N1: в покое линия держит «1»; старт — «0»; затем 8 бит данных, младший вперёд; стоп — «1». При тактовой 2,5 МГц удобная единица времени — цикл «DCR + JNZ»: 15 тактов = 6 мкс. Из него собирается подпрограмма PAUSE: число итераций задаётся в регистре D. Константы ниже подобраны с учётом накладных расходов окружающих команд, итоговая скорость — 4800 ± 2% бод — с запасом укладывается в допуск асинхронного приёма.

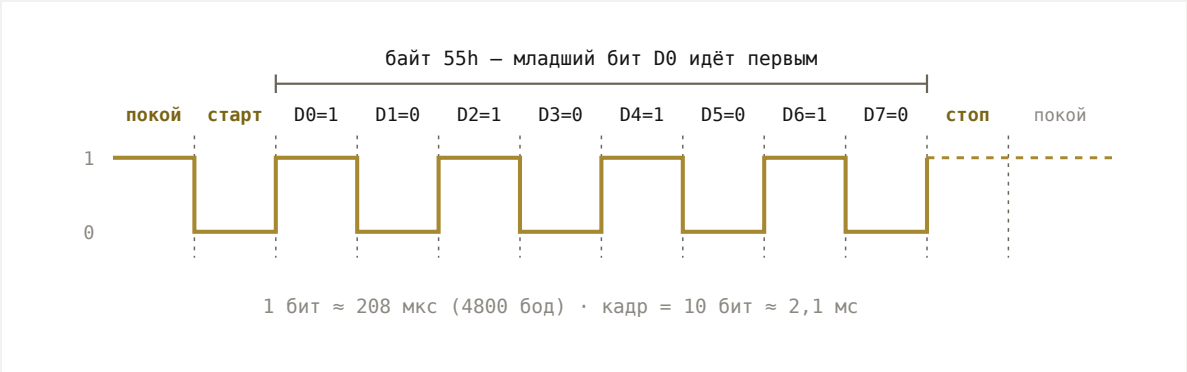


Рис. 7 · Кадр 8N1 на линии (пример — байт 55h): покой «1», старт «0», восемь бит данных младшим битом вперёд, стоп «1». Стоп-бит и пауза между байтами — один и тот же уровень покоя «1».

```
PAUSE: DCR  D          ; 5 тактов
       JNZ  PAUSE      ; 10 тактов → итерация = 6 мкс
       RET             ; выход; число итераций задаёт D
```

Фрагмент 5 · Пауза: «MVI D,N + CALL PAUSE» ≈ 10 + 6·N мкс. Полбита: N=15 (~103 мкс); бит приёма: N=30 (~211 мкс); бит передачи: N=29 (~206 мкс) — всё ≈ 4800 бод.

```
TXD:    MVI  A,40h      ; SDE=1, SOD=0 — старт-бит
        SIM
        MVI  D,29       ; длительность бита (~206 мкс)
        CALL PAUSE
        MVI  B,08h      ; 8 бит данных, младший вперёд
TXL:    MOV  A,C
        RRC             ; младший бит → CY
        MOV  C,A        ; сдвинутый байт — обратно в C
        MVI  A,40h      ; готовим «0» на SOD
        JNC  TXS        ; бит = 0 → уже готово
        ORI  80h        ; бит = 1 → SOD=1 (A=0C0h)
TXS:    SIM             ; выдать бит
        MVI  D,29
        CALL PAUSE
        DCR  B
        JNZ  TXL
        MVI  A,0C0h     ; стоп-бит: SOD=1
        SIM
        MVI  D,29
        CALL PAUSE
        RET
```

Фрагмент 6 · Передача: байт — в C, формат 8N1. Портит A, B, C, D. Константа 29 уже учитывает накладные расходы команд цикла.

```
RXD:    MVI  B,08h      ; счётчик бит
RXW:    RIM             ; A7 = SID
        ORA A           ; флаг знака = A7
        JM   RXW        ; «1» (покой) → ждать старт-бит
        MVI  D,15       ; полбита → в середину старт-бита
        CALL PAUSE
        RIM             ; подтвердить старт-бит
        ORA A
        JM   RXW        ; «1» → ложный старт, ждать заново
        MVI  C,00h      ; накопитель байта
        MVI  D,30       ; бит → в середину бита D0
        CALL PAUSE
RXL:    RIM             ; A7 = SID — центр очередного бита
        ANI  80h        ; оставить только бит
        RAR             ; бит → CY
        MOV  A,C
        RAR             ; вставить сверху, сдвинуть накопитель
        MOV  C,A
        MVI  D,30
        CALL PAUSE
        DCR  B
        JNZ  RXL
        RET             ; результат — в регистре C
```

Фрагмент 7 · Приём: результат — в C, формат 8N1. Портит A, B, D. Проверку стоп-бита опустили для краткости; константы 15 и 30 учитывают «обвязку» команд.

СПРАВКА

Памятка

Четыре регистра и пара ног — общение с платой и с ПК

ДЕЙСТВИЕ	ПОРТ	КОМАНДА
Зажечь сегменты (a–g, dp)	00h	OUT 00h
Включить разряды и звук	01h	OUT 01h
Выставить скан-код колонок	02h	OUT 02h
Прочитать ряды (только этот!)	03h	IN 03h
Обмен с ПК (последовательный канал)	SID/SOD	RIM / SIM

- **«1» = работает.** В регистрах CPLD единица означает «сегмент горит», «разряд включён», «колонка активна», «кнопка нажата».
- **Читать — только 03h.** Чтение любого другого порта вернёт плавающий уровень: шину никто не драйвит.
- **Обмен с ПК — не порты.** Линии SOD/SID процессора соединены CPLD с мостом CH340G (USB Type-C). Скорость — 4800 8N1 (fw_mon v5); терминал настраивается на ту же.
- **ПЗУ — только чтение.** Программа и константы лежат в 0000h–7FFFh, данные и стек — в ОЗУ 8000h–FFFFh.

РЕСУРС	СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ СБРОСА
Индикатор	«8.» во всех четырёх разрядах (сегменты FFh, разряды включены)
Колонки клавиатуры	выключены (KBCOL = 0000) — опрос начнёт программа
Звук	тишина (SND = 0)
Последовательный канал	TX-маска: ~51 мкс линия «1», затем транзит SOD

Полезные константы: скан-код колонки = 01h / 02h / 04h / 08h · номер разряда = 01h / 02h / 04h / 08h · бит звука = 10h · точка dp = +80h к коду сегмента · SOD: A = 40h («0») / 0C0h («1») · SID: RIM, бит A7 · PAUSE: полбита D=15 · бит D=29 (TX) / D=30 (RX)